

等式与不等式

等式与方程

等式的性质

等式是用的等号“=”将两个表达式连接起来所形成的式子，等式描述了相等关系。例如 $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ 。等式的性质如下 (a, b, c 均为实数):

1. 传递性 $a = b, b = c \implies a = c$
2. 加法性质 $a = b \implies a + c = b + c$ ($a = b \implies a - c = b - c$)
3. 乘法性质 $a = b \implies ac = bc$ ($a = b, c \neq 0 \implies \frac{a}{c} = \frac{b}{c}$)

例题:

1. 设 a, b, c, d 是实数，判断下列命题的真假，并说明理由

- ① 如果 $a = b$, 且 $c = d$, 那么 $a + c = b + d$
- ② 如果 $a = b$, 且 $c = d$, 那么 $ac = bd$
- ③ 如果 $a = b \neq 0$, 那么 $\frac{1}{a} = \frac{1}{b}$
- ④ 如果 $a = b$, 那么 $a^n = b^n$, 其中 n 是正整数
- ⑤ 如果 $ac = bc$, 那么 $a = b$
- ⑥ 如果 $(a - b)^2 + (b - c)^2 = 0$, 那么 $a = b = c$

解析

- ① 由加法性质有 $a = b \implies a + c = b + c$, $c = d \implies b + c = b + d$ 。又因为传递性，故有 $a + c = b + d$
- ② 由乘法性质有 $a = b \implies ac = bc$, $c = d \implies bc = bd$ 。又因为传递性，故有 $ac = bd$
- ③ 由乘法性质有 $a = b \implies a \cdot \frac{1}{ab} = b \cdot \frac{1}{ab} \implies \frac{1}{b} = \frac{1}{a}$
- ④ 上面证明了“如果 $a = b$, 且 $c = d$, 那么 $ac = bd$ ”，令其中“ $c = a, d = b$ ”，反复利用结论 n 次即可得到 $a^n = b^n$
- ⑤ 反例: $c = 0$
- ⑥ 因为 $(a - b)^2 \geq 0, (b - c)^2 \geq 0$, 又因为 $(a - b)^2 + (b - c)^2 = 0$, 故 $(a - b)^2 = 0, (b - c)^2 = 0$, 即 $a = b, b = c$ 。

等式常见公式

1. $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
2. $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 + b^2 - ab)$, $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + b^2 + ab)$
3. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
4. $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$
5. $\frac{c}{a} = \frac{d}{b} = \frac{c+d}{a+b} (a+b \neq 0)$

方程

方程的解集

1. 方程是含有未知数的等式。
2. 使得等式成立的未知数的值就是方程的解。
3. 以方程所有的解为元素组成的集合称为方程的解集。

解方程的基本思想

1. 多元化为一元
2. 无理方程化为有理方程
3. 分式方程化为整式方程
4. 高次方程化为低次方程

例题：

1. 设 $a, b \in \mathbf{R}$ ，求关于 x 的方程 $ax = b$ 的解集

解析

- ① $a \neq 0$ ，解集为 $\left\{\frac{b}{a}\right\}$
- ② $a = 0, b = 0$ ，解集为 $\mathbf{R}$
- ③ $a = 0, b \neq 0$ ，解集为 $\varnothing$

提示：对于含参的情况，要进行分类讨论。

2. 设 $k \in \mathbf{R}$ ，求关于 x 与 y 的二元一次方程组 $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = kx + 3 \end{cases}$ 的解集.

解析 易知 $k = 2$ 时无解.

当 $k \neq 2$ 时，消去 y 得到 $(2 - k)x = 2$ ，故 $x = \frac{2}{2 - k}$ ，代入得到 $y = \frac{6 - k}{2 - k}$

3. 已知关于 x 的方程 $a(3x - 2) + b(2x - 3) = 8x - 7$ 有无穷多个解，则 a, b 的值为 $a = 2, b = 1$

解析 方程可以变形为 $(3a + 2b - 8)x = 2a + 3b - 7$ ，若有无穷个解，即 x 的系数和等式右侧常数均为 0. 解得 $a = 2, b = 1$

4. 若 k 为正整数，且关于 x 的方程 $(k^2 - 1)x^2 - 6(3k - 1)x + 72 = 0$ 有两个相异的整数根，求 k 的值.

解析 对方程进行因式分解 $[(k + 1)x - 12][(k - 1)x - 6] = 0$ 。因此两根为 $x_1 = \frac{12}{k + 1}, x_2 = \frac{6}{k - 1}$ 。因为方程的根为整数，当 $k \in \{1, 2, 3, 5, 11\}, x_1 \in \mathbf{Z}$ ，当 $k \in \{2, 3, 4, 7\}, x_2 \in \mathbf{Z}$ 。故求交集得 $k \in \{2, 3\}$ ，又因为两根不相等，故得到 $\frac{12}{k + 1} \neq \frac{6}{k - 1}$ 。因此 $k = 2$

一元 n 次方程解的性质

我们不加证明地给出以下结论：

代数基本定理：一元 n 次方程 $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$ 一定有 n 个根： $x_1, x_2, \dots, x_n$ （包含非实数根）并且有 $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = a_n (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$ ，即实系数一元 n 次多项式一定可以因式分解。

例子

① $x^2 - 3x + 2 = 0$ 可以写作 $(x-1)(x-2) = 0$

② $x^3 + x = 0$ 可以写作 $x(x^2 + 1) = 0$

如果在一元 n 次方程总是有 n 个解中, 某个解 a 出现了 k 次, 则说 a 是该方程的 k 重根.

例子 6 次方程 $(x-3)^3 \cdot (x-2)^2 \cdot (x-1) = 0$ 具有

① 一个 1 重根: 1

② 两个 2 重根: 2

③ 三个 3 重根: 3

特别地, 方程的解和未知数的取值范围有关, 即全集不同的时候, 同一个方程的解集也不一样

例子 $\left(x - \frac{1}{2}\right)(x-1)(x-\sqrt{2}) = 0$ 在整数范围内的解集是 $\{1\}$, 在有理数范围内的解集是 $\left\{1, \frac{1}{2}\right\}$, 在实数范围内的解集是 $\left\{1, \frac{1}{2}, \sqrt{2}\right\}$

一元二次方程的解集

一元二次方程 ($ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$) 的解也称作是该方程的根, 一元二次方程的根有三种情况, 两个不等的实根, 两个相等的实根 (重根), 没有实根。

① 对于两个相异实根, 有 $b^2 - 4ac > 0$, 解集为 $\left\{\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\right\}$

② 对于重根的情况, 有 $b^2 - 4ac = 0$, 解集为 $\left\{-\frac{b}{2a}\right\}$

③ 对于没有实根的情况, 必有 $b^2 - 4ac < 0$, 解集为 $\varnothing$

一元二次方程的根与系数的关系

韦达定理: 若一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两根分别为 x_1, x_2 , 则有 $\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$

一元 n 次方程的根与系数的关系

韦达定理的推广形式: 设 n 次方程 $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$ 的解为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 则有

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \\ x_1 x_2 \dots x_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n} \end{cases}$$

例题:

1. 已知方程 $x^2 + x - 3 = 0$ 的两个根为 x_1, x_2 , 求下列各式的值:

(1) $x_1^2 x_2 + x_2^2 x_1$

(2) $|x_1 - x_2|$

解析

(1) $x_1^2 x_2 + x_2^2 x_1 = x_1 x_2 (x_1 + x_2) = -3 \times (-1) = 3$

(2) $|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2} = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{1 - (-12)} = \sqrt{13}$

2. 已知关于 x 的方程 $x^2 + (2k-1)x + k^2 - 1 = 0$ 有两个实数根 x_1, x_2 , 若 x_1, x_2 满足 $x_1^2 + x_2^2 = 16 + x_1x_2$, 则实数 $k = \underline{-2}$

解析 因为有两个实数根, 因此 $\Delta = (2k-1)^2 - 4(k^2-1) = -4k+5 \geq 0$, 解得 $k \leq \frac{5}{4}$
 $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$, 故 $(x_1 + x_2)^2 = 16 + 3x_1x_2$

根据韦达定理有 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 - 2k \\ x_1x_2 = k^2 - 1 \end{cases}$

因此 $(1-2k)^2 = 16 + 3(k^2-1)$, 解得 $k = -2$ 或 6 (舍)

3. 已知关于 x 的实系数一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$, 求:

(1) 有两个正根的充要条件

(2) 有一个正根, 一根为零的充要条件

(3) 有一个小于 -2 的根和一个大于 2 的根的充要条件

解析

(1) ① 根的分布角度

有两个正根, 等价于判别式大于等于 0, 且两根之和与两根之积均大于零

$$\text{因此充要条件为 } \begin{cases} b^2 - 4ac \geq 0 \\ -\frac{b}{a} > 0 \\ \frac{c}{a} > 0 \end{cases}$$

② 数形结合角度

有两个正根, 等价于判别式大于等于 0, 对应二次函数的对称轴在 y 轴右侧, 图像和 y 轴交点纵坐标符号与二次项系数符号相同

$$\text{因此充要条件为 } \begin{cases} b^2 - 4ac \geq 0 \\ -\frac{b}{2a} > 0 \\ ac > 0 \end{cases}$$

(2) ① 根的分布角度

有一个正根, 一根为零, 等价于两根之和大于零且 $c = 0$

$$\text{因此充要条件为 } \begin{cases} -\frac{b}{a} > 0 \\ c = 0 \end{cases}$$

② 数形结合角度

有一个正根, 一根为零, 等价于对应的二次函数对称轴在 y 轴右侧且 $c = 0$

$$\text{因此充要条件为 } \begin{cases} -\frac{b}{2a} > 0 \\ c = 0 \end{cases}$$

(3) 数形结合角度, 根据 a 的正负分类讨论

i. $a > 0$, 对应函数开口向上, 此时应有 $x = -2$ 或 2 时, 函数值均小于 0

ii. $a < 0$, 对应函数开口向下, 此时应有 $x = -2$ 或 2 时, 函数值均大于 0

$$\text{因此充要条件为 } \begin{cases} a > 0 \\ 4a + 2b + c < 0 \\ 4a - 2b + c < 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a < 0 \\ 4a + 2b + c > 0 \\ 4a - 2b + c > 0 \end{cases}$$

不等式的性质

不等式的性质

不等式是用不等号 ($>$, $\geq$, $<$, $\leq$) 将两个表达式连起来所形成的式子, 不等式描述了不等关系, 例如 $\sin 30^\circ > \frac{1}{3}$

两个实数大小关系的基本事实

1. $b > a \iff b - a > 0$
2. $b = a \iff b - a = 0$
3. $b < a \iff b - a < 0$

两个实数大小关系的基本事实是研究不等式的基础。任意给定两个实数, 必然只属于三种关系中的一种。

不等式的性质

a, b, c 均为实数

1. 传递性 $a > b, b > c \implies a > c$
2. 加法性质 $a > b \implies a + c > b + c$ ($a > b \implies a - c > b - c$)
3. 乘法性质 $a > b, c > 0 \implies ac > bc$ $a > b, c < 0 \implies ac < bc$
 $\left(a > b, c > 0 \implies \frac{a}{c} > \frac{b}{c} \quad a > b, c < 0 \implies \frac{a}{c} < \frac{b}{c} \right)$

例题:

1. 证明不等式的性质

- (1) 传递性 $a > b, b > c \implies a > c$
- (2) 加法性质 $a > b \implies a + c > b + c$
- (3) 乘法性质 $a > b, c > 0 \implies ac > bc$ $a > b, c < 0 \implies ac < bc$

解析

(1) 传递性

$$a > b, b > c \implies a - b > 0, b - c > 0 \implies a - c = (a - b) + (b - c) > 0$$

(2) 加法性质

$$a > b \implies a - b > 0 \implies (a + c) - (b + c) > 0 \implies a + c > b + c$$

(3) 乘法性质

$$a > b, c > 0 \implies a - b > 0, c > 0 \implies (a - b)c > 0 \implies ac - bc > 0 \implies ac > bc$$

$$a > b, c < 0 \implies a - b > 0, c < 0 \implies (a - b)c < 0 \implies ac - bc < 0 \implies ac < bc$$

2. 证明如下命题

- (1) $a + b > c \implies a > c - b$
- (2) $a > b, c > d \implies a + c > b + d$
- (3) $a > b, c > d \implies a - d > b - c$

- (4) $a > b > 0 \Rightarrow \frac{1}{b} > \frac{1}{a} > 0$
 (5) $a > b > 0, c < 0 \Rightarrow \frac{c}{a} > \frac{c}{b}$
 (6) $a > b > 0, c > d > 0 \Rightarrow ac > bd$
 (7) $a > b > 0, c > d > 0 \Rightarrow \frac{a}{d} > \frac{b}{c}$
 (8) $a > b > 0, n \in \mathbf{N}^* \Rightarrow a^n > b^n$

解析

- (1) 两边减 b , $a + b > c \Rightarrow a + b - b > c - b \Rightarrow a > c - b$
 (2) 借助中间值, $a > b, c > d \Rightarrow a + c > b + c, b + c > b + d \Rightarrow a + c > b + d$
 (3) $-c, -d$ 代替上一命题中的 d, c , $a > b, c > d \Rightarrow a > b, -d > -c \Rightarrow a - d > b - c$
 (4) 乘 $\frac{1}{ab}$, $a > b > 0 \Rightarrow a \cdot \frac{1}{ab} > b \cdot \frac{1}{ab} > 0 \Rightarrow \frac{1}{b} > \frac{1}{a} > 0$
 (5) 利用上一命题, 在上一命题两边乘 c $a > b > 0, c < 0 \Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b}, c < 0 \Rightarrow \frac{c}{a} > \frac{c}{b}$
 (6) 借助中间变量, $a > b > 0, c > d > 0 \Rightarrow ac > bc > 0, bc > bd > 0 \Rightarrow ac > bd$
 (7) $\frac{1}{c}, \frac{1}{d}$ 代替上一命题中的 d, c , $a > b > 0, c > d > 0 \Rightarrow a > b > 0, \frac{1}{d} > \frac{1}{c} > 0 \Rightarrow \frac{a}{d} > \frac{b}{c}$
 (8) a, b 代替第五命题中的 c, d , 应用 $n-1$ 次, $a > b > 0, n \in \mathbf{N}^* \Rightarrow a^2 > b^2 \Rightarrow \dots \Rightarrow a^n > b^n$

注: 第二个称为同向可加性, 第六个称为同向同正可乘性, 相对更加重要

3. 设 $n > -1$, 且 $n \neq 1$, 则 $n^3 + 1$ 与 $n^2 + n$ 的大小关系是 $n^3 + 1 > n^2 + n$

解析 $n^3 + 1 - (n^2 + n) = n^2(n-1) - (n-1) = (n-1)^2(n+1) > 0 (n > -1, \text{ 且 } n \neq 1)$

4. 比较大小: $(x+1)(x+5)$ 与 $(x+3)^2$

解析 $(x+1)(x+5) - (x+3)^2 = -4 < 0$

5. 已知实数 a, b :

- (1) 若 $1 < a < 2, 2 < b < 6$, 求 $2a + b, \frac{b}{a}$ 的取值范围
 (2) 若 $1 < a + b < 3, 3 < 2a + b < 5$, 求 $2a - b$ 的取值范围

解析

- (1) $a \in (1, 2)$ 则 $2a \in (2, 4)$, 因此 $2a + b \in (4, 10)$
 $a \in (1, 2)$ 则 $\frac{1}{a} \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 因此 $\frac{b}{a} \in (1, 6)$
 (2) 设 $2a - b = m(a + b) + n(2a + b)$, 解得 $m = -4, n = 3$
 $-4(a + b) \in (-12, -4), 3(2a + b) \in (9, 15)$, 因此 $2a - b \in (-3, 11)$

6. 已知 a, b 是正数, $n \in \mathbf{N}^*$, 求证 $a^n > b^n \Rightarrow a > b$

解析 采用反证法。根据实数大小的基本关系, 可知 a, b 之间的关系只能是 $a < b, a = b, a > b$ 三者之一。下面进行分类讨论。

- ① 假设 $a < b$, 根据结论“ $a > b > 0, n \in \mathbf{N}^* \Rightarrow a^n > b^n$ ”可知有 $a^n < b^n$, 矛盾
 ② 假设 $a = b$, 此时应有 $a^n = b^n$, 矛盾

不等式的解

在含有未知数的不等式中，能使此不等式成立的未知数的值称为该不等式的解。一个不等式的解的全体所组成的集合称为此不等式的解集。求不等式解集的过程称为不等式的求解或解不等式。将含有相同未知数的多个不等式联立起来，就得到不等式组。解不等式组就是求不等式组中的所有不等式的解集的交集例题：

1. 设 a 为实数，求关于 x 的不等式 $ax < 1$ 的解集

解析

① $a > 0$ ，解集为 $\left(-\infty, \frac{1}{a}\right)$

② $a = 0$ ，解集为 $(-\infty, +\infty)$

③ $a < 0$ ，解集为 $\left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$

2. 设 a 为实数，解关于 x 的一元一次不等式组 $\begin{cases} 2x + a > 0 \\ 3x - 6a < 0 \end{cases}$

解析 $2x + a > 0$ 的解集为 $\left(-\frac{a}{2}, +\infty\right)$ ， $3x - 6a < 0$ 的解集为 $(-\infty, 2a)$

① 当 $-\frac{a}{2} < 2a$ ，即 $a > 0$ 时解集为 $\left(-\frac{a}{2}, 2a\right)$

② $a \leq 0$ ，解集为 $\emptyset$

一元二次不等式

从二次函数角度看一元二次方程和一元二次不等式

$$\begin{cases} y = ax^2 + bx + c (a \neq 0), & \text{二次函数} \\ ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0), & \text{一元二次方程} \\ ax^2 + bx + c > 0 (a \neq 0), & \text{一元二次不等式} \end{cases}$$

- $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的解对应着 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图像和 x 轴交点的横坐标。如果 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图像和 x 轴没有交点，则 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 没有实根。
- $ax^2 + bx + c > 0 (a \neq 0)$ 的解对应着 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 在 x 轴上方的部分图像所对应的自变量取值范围。如果 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图像和 x 轴没有交点，则 $ax^2 + bx + c > 0 (a \neq 0)$ 的解集当 $a > 0$ 时为 $\mathbf{R}$ ，当 $a < 0$ 时为 $\emptyset$
- $a > 0$ 时不同情况的汇总见表1:

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
$y = ax^2 + bx + c (a > 0)$	与 x 轴有两个交点 $(x_1, 0), (x_2, 0)$	与 x 轴有一个交点 $\left(-\frac{b}{2a}, 0\right)$	与 x 轴没有交点
$ax^2 + bx + c = 0 (a > 0)$	两个不等实根 x_1, x_2	两个相等实根 $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$	没有实根
$ax^2 + bx + c > 0 (a > 0)$	$(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$	$\left\{x \mid x \neq -\frac{b}{2a}\right\}$	$\mathbf{R}$
$ax^2 + bx + c < 0 (a > 0)$	(x_1, x_2)	$\emptyset$	$\emptyset$

表 1: 二次函数与一元二次方程、一元二次不等式解集的对应关系

解一元二次不等式的步骤

- 将不等式整理成 $a > 0$ 的情况
- 求得对应一元二次方程的解集（函数图像和 x 轴交点横坐标）
- 绘制函数图像草图，结合函数图像写出一元二次不等式的解集

从函数角度看方程、不等式

方程 $f(x) = 0$ 的实根对应着函数 $y = f(x)$ 和 x 轴的交点的横坐标，不等式 $f(x) > 0$ 的解对应着函数 $y = f(x)$ 图像在 x 轴上方的部分图像所对应的自变量取值范围。

对于在区间 I 上某不等式恒成立或存在变量 x 使得该不等式成立的问题，可以通过函数的观点来理解。

- 在区间 I 上不等式 $f(x) > 0$ 恒成立可以转化为对应的函数 $y = f(x)$ 在该区间上的最小值大于零
- 在区间 I 上存在 x 使得不等式 $f(x) > 0$ 成立可以转化为对应的函数 $y = f(x)$ 在该区间上的最大值大于零
- 在区间 I 上不等式 $f(x) < 0$ 恒成立可以转化为对应的函数 $y = f(x)$ 在该区间上的最大值小于零

4. 在区间 I 上存在 x 使得不等式 $f(x) < 0$ 成立可以转化为对应的函数 $y = f(x)$ 在该区间上的最小值小于零

对于一元 n 次方程:

1. 当方程具有偶数重根的时候, 对应的函数图像和 x 轴相切, 切点两侧函数值符号相同
2. 当方程具有奇数重根的时候, 对应的函数穿过 x 轴, 交点两侧函数值符号不同

例子 $x^2(x-1) = 0$, $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1$, 对应的函数图像在 $x = 0$ 处和 x 相切, 在 $x = 1$ 处穿过 x 轴.

对于一元 n 次不等式: 从函数的角度出发, 通过数轴标根法进行求解

例题:

1. 解不等式组

$$\begin{cases} x - 3 > 0 \\ x^2 - 3x - 4 > 0 \end{cases}$$

解析 第一个不等式的解集为 $(3, +\infty)$, 第二个不等式的解集为 $(-\infty, -1) \cup (4, +\infty)$ 。两者求交集, 得到 $(4, +\infty)$

2. 已知集合 $M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $N = \{x | x^2 - x - 6 \geq 0\}$, 则 $M \cap N = \underline{\{-2\}}$

解析

- (1) 方法 1

M 中元素逐一带入 N

- (2) 方法 2

$$N = (-\infty, -2] \cup [3, +\infty)$$

3. 解不等式: $x^3 + 3x^2 > 4x + 12$

解析 原不等式可化为 $x^3 + 3x^2 - 4x - 12 > 0$, 即 $(x+3)(x+2)(x-2) > 0$, 根据数轴标根法可知原不等式解集为 $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$

4. 若关于 x 的不等式 $ax^3 + bx^2 + cx > 0$ 的解集为 $(-2, 0) \cup (1, +\infty)$, 则 $\frac{b}{c} = \underline{-\frac{1}{2}}$

解析 首先根据解集可以确定 $a > 0$ 且 $ax^3 + bx^2 + cx = 0$ 对应的三个根分别是 $-2, 0, 1$, 代入得

$$\text{到 } \begin{cases} a + b + c = 0 \\ -8a + 4b - 2c = 0 \\ a > 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} b = a \\ c = -2a \\ a > 0 \end{cases}, \text{ 因此 } \frac{b}{c} = -\frac{1}{2}$$

5. (1) 解关于 x 的不等式 $x^2 - (a+1)x + 1 < 0$
(2) 解关于 x 的不等式 $ax^2 - (a+1)x + 1 < 0$

解析

- (1) ① 若 $a \in (-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$, 则 $\Delta = (a+1)^2 - 4 > 0$, 对应方程 $x^2 - (a+1)x + 1 = 0$ 有两根 $x_1 = \frac{(a+1) - \sqrt{(a+1)^2 - 4}}{2}, x_2 = \frac{(a+1) + \sqrt{(a+1)^2 - 4}}{2}$, 故解集为 $\left(\frac{(a+1) - \sqrt{(a+1)^2 - 4}}{2}, \frac{(a+1) + \sqrt{(a+1)^2 - 4}}{2} \right)$

② 若 $a+1 \in [-2, 2]$, 则 $\Delta = (a+1)^2 - 4 \leq 0$, 不等式解集为 $\varnothing$

(2) ① $a = 0$, 不等式化为 $-x + 1 < 0$, 解集为 $(1, +\infty)$

② $a > 0$, 对应的方程 $ax^2 - (a+1)x + 1 = 0$ 的两根为 $x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{a}$

1. $a > 1$ 时解集为 $\left(\frac{1}{a}, 1\right)$

2. $a = 1$ 时解集为 $\varnothing$

3. $0 < a < 1$ 时解集为 $\left(1, \frac{1}{a}\right)$

③ $a < 0$, 对应的方程 $ax^2 - (a+1)x + 1 = 0$ 的两根为 $x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{a}$, 因此解集为 $\left(-\infty, \frac{1}{a}\right) \cup (1, +\infty)$

注: 参数会影响二次方程的两个根的大小关系, 而最高次项含参则会涉及到退化回一次函数, 以及二次函数开口方向.

6. 解关于 x 的不等式 $x^2 - (3a+1)x + 2a^2 + 2a \leq 0$

解析 $x^2 - (3a+1)x + 2a^2 + 2a \leq 0$ 即 $(x-2a)[x-(a+1)] \leq 0$, 因此对应的二次方程有两个实根: $x_1 = 2a, x_2 = a+1$

① 当 $x_1 > x_2$, 即 $a > 1$ 时, 原不等式的解集为 $[a+1, 2a]$

② 当 $x_1 = x_2$, 即 $a = 1$ 时, 原不等式的解集为 $\{2\}$

③ 当 $x_1 < x_2$, 即 $a < 1$ 时, 原不等式的解集为 $[2a, a+1]$

7. 若不等式 $(a+1)x^2 - x + a + 1 \leq 0$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则实数 a 的最大值为 $-\frac{3}{2}$

解析

① 当 $a = -1$ 时, $-x \leq 0$ 不恒成立, 不符合要求

② 当 $a \neq -1$ 时, 应有 $\begin{cases} a+1 < 0 \\ \Delta = 1 - 4(a+1)^2 \leq 0 \end{cases}$, 解得 $a \leq -\frac{3}{2}$

综上, a 的最大值为 $-\frac{3}{2}$

8. 若不等式 $(a^2-1)x^2 - (a-1)x - 1 \geq 0$ 的解集为 $\varnothing$, 求实数 a 的取值范围.

解析 根据题意有 $(a^2-1)x^2 - (a-1)x - 1 < 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立

① 当 $a^2 \neq 1$ 时, 若要 $(a^2-1)x^2 - (a-1)x - 1 < 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立, 则应有 $\begin{cases} a^2 - 1 < 0 \\ \Delta = (a-1)^2 + 4(a^2-1) < 0 \end{cases}$, 解得 $a \in \left(-\frac{3}{5}, 1\right)$

② 当 $a^2 = 1$ 时, 原不等式即 $-(a-1)x - 1 < 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立, 必有 $a = 1$

综上, $a \in \left(-\frac{3}{5}, 1\right]$

分式不等式

1. 求解分式不等式的基本思路是要将其转化为整式不等式来求解。
2. $\frac{f(x)}{g(x)} > 0$ 的充要条件是 $f(x) \cdot g(x) > 0$ ，即分子分母同号，两个不等式的解集相同
3. $\frac{f(x)}{g(x)} < 0$ 的充要条件是 $f(x) \cdot g(x) < 0$ ，即分子分母异号，两个不等式的解集相同
4. $\frac{f(x)}{g(x)} \geq 0$ 的充要条件是 $f(x) \cdot g(x) \geq 0$ 且 $g(x) \neq 0$
5. $\frac{f(x)}{g(x)} \leq 0$ 的充要条件是 $f(x) \cdot g(x) \leq 0$ 且 $g(x) \neq 0$
6. 若右侧不为 0，可以考虑移项后通分，转化成前面的形式

例子 $\frac{x-1}{x^2-3} \leq 1 \implies \frac{(x-1)-(x^2-3)}{x^2-3} = \frac{-x^2+x+2}{x^2-3} \leq 0 \implies (-x^2+x+2)(x^2-3) \leq 0$

7. 若分母恒正或恒负，则可利用不等式的乘法性质变为整式不等式

例子 $\frac{x-1}{x^2+1} \leq 1 \implies x-1 \leq x^2+1$

例题：

1. 解不等式： $\frac{16}{x-1} \leq x-1$

解析 原不等式化为 $\frac{(x-5)(x+3)}{x-1} \geq 0$ ，进一步化为 $\begin{cases} (x-5)(x+3)(x-1) \geq 0 \\ x \neq 1 \end{cases}$ 根据数轴标根法可以得原不等式的解集为 $[-3, 1) \cup [5, +\infty)$

2. 解关于 x 的不等式： $\frac{a}{x-2} > 1-a$

解析 原不等式化为 $\frac{(a-1)x+(2-a)}{x-2} > 0$ ，进一步化为 $[(a-1)x+(2-a)](x-2) > 0$

① $a > 1$ 时，不等式等价于 $\left[x - \frac{a-2}{a-1}\right](x-2) > 0$ ，又因为 $\frac{a-2}{a-1} = 1 - \frac{1}{a-1} < 1$ ，所以原不等式的解集为 $\left(-\infty, \frac{a-2}{a-1}\right) \cup (2, +\infty)$

② $a = 1$ 时，不等式等价于 $x-2 > 0$ ，解集为 $(2, +\infty)$

③ $a < 1$ 时，不等式等价于 $\left[x - \frac{a-2}{a-1}\right](x-2) < 0$

此时 $\frac{a-2}{a-1} < 2 \iff a < 0$ ，因此：

$a < 0$ 时原不等式解集为 $\left(\frac{a-2}{a-1}, 2\right)$

$a = 0$ 时原不等式解集为 $\emptyset$

$a \in (0, 1)$ 时原不等式解集为 $\left(2, \frac{a-2}{a-1}\right)$

注：参数会影响二次方程的两个根的大小关系，而最高次项含参则会涉及到退化回一次函数，以及二次函数开口方向。

3. 已知集合 $M = \left\{x \mid \frac{ax-5}{x^2-a} < 0\right\}$ ，若 $3 \in M, 5 \notin M$ ，则实数 a 的取值范围是 $\left[1, \frac{5}{3}\right) \cup (9, 25]$

解析

(1) $3 \in M \implies \frac{3a-5}{9-a} < 0$

$$(2) 5 \notin M \implies \frac{5a-5}{25-a} \geq 0 \text{ 或 } a=25 (\text{此时 } \frac{5a-5}{25-a} \text{ 无意义, 满足条件})$$

求解分式不等式:

$$(1) \frac{3a-5}{9-a} < 0 \implies (3a-5)(9-a) < 0 \implies a \in \left(-\infty, \frac{5}{3}\right) \cup (9, +\infty)$$

$$(2) \frac{5a-5}{25-a} \geq 0 \implies (5a-5)(25-a) \geq 0, a \neq 25 \implies a \in [1, 25)$$

4. 不等式 $\frac{2x^2 + 2kx + k}{4x^2 + 6x + 3} < 1$ 的解集为 $\mathbf{R}$, 求实数 k 的取值范围.

解析 因为 $4x^2 + 6x + 3 > 0$ 恒成立, 因此原不等式等价于 $2x^2 + 2kx + k < 4x^2 + 6x + 3$, 整理有 $2x^2 + (6-2k)x + (3-k) > 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立, 因此 $\Delta = (6-2k)^2 - 8(3-k) < 0$, 解得 $k \in (1, 3)$

无理不等式

$$\begin{aligned} 1. \sqrt{f(x)} > \sqrt{g(x)} &\iff \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) > g(x) \end{cases} \\ 2. \sqrt{f(x)} > g(x) &\iff \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) > [g(x)]^2 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) < 0 \end{cases} \\ 3. \sqrt{f(x)} < g(x) &\iff \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) > 0 \\ f(x) < [g(x)]^2 \end{cases} \end{aligned}$$

例题：

1. 解不等式： $\sqrt{x} > x - 3$

解析 原不等式可以化为 $\begin{cases} x \geq 0 \\ x - 3 < 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x \geq 0 \\ x - 3 \geq 0 \\ x > (x - 3)^2 \end{cases}$

前者解得 $x \in [0, 3)$ ，后者解得 $x \in \left[3, \frac{7 + \sqrt{13}}{2}\right)$

综上， $x \in \left[0, \frac{7 + \sqrt{13}}{2}\right)$

2. 解不等式： $\sqrt{x^2 - 2x - 3} < \frac{x}{2}$

解析 原不等式可以化为 $\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \geq 0 \\ x^2 - 2x - 3 < \frac{x^2}{4} \\ \frac{x}{2} > 0 \end{cases}$

解得 $x \in \left[3, \frac{4 + 2\sqrt{13}}{3}\right)$

含绝对值不等式

1. $|x|$ 的表示实数 x 在数轴上对应的点到原点的距离
2. 求解含绝对值不等式的基本思路是要将绝对值去掉

例子

① 当 $a > 0$ 时, $|x| < a \iff -a < x < a$

② $|x| > a \iff x < -a$ 或 $x > a$

含绝对值的不等式主要有三种基本类型。

(1) $|f(x)| < h(x)$ (或 $> h(x)$) 型

① $|f(x)| < g(x) \iff -g(x) < f(x) < g(x)$

② $|f(x)| > g(x) \iff f(x) < -g(x)$ 或 $f(x) > g(x)$

(2) $|f(x)| < |h(x)|$ 型

$$|f(x)| < |h(x)| \iff [f(x)]^2 < [g(x)]^2$$

(3) $|f(x)| + |g(x)| < h(x)$ (或 $> h(x)$) 型

要进行分类讨论, 根据 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的符号变化情况, 将实数集划分成若干区间, 在每个区间内将所有的不等号去掉, 内部的负值取相反数, 形成不含绝对值的不等式, 然后依次求解。

例子 $|x^2 - 1| - |x + 2| < 6$

① $x \in [1, +\infty)$, 不等式化为 $(x^2 - 1) - (x + 2) < 6$

② $x \in [-1, 1)$, 不等式化为 $(1 - x^2) - (x + 2) < 6$

③ $x \in [-2, -1)$, 不等式化为 $(x^2 - 1) - (x + 2) < 6$

④ $x \in (-\infty, -2)$, 不等式化为 $(x^2 - 1) - (-x - 2) < 6$

例题:

1. 解不等式:

① $|x - 1| < 2$

② $|3x - 1| \leq 2$

③ $|2x + 1| \geq 3$

④ $|1 - 2x| > x$

⑤ $|1 - 2x| < 3x$

⑥ $|1 - 2x| < |3x|$

⑦ $|x - 3| + |x - 5| < 4$

⑧ $|x - 1| + |x + 2| \geq 5$

解析

① $x \in (-1, 3)$

② $x \in \left[-\frac{1}{3}, 1\right]$

③ $x \in (-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$

$$\textcircled{4} \quad x \in \left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup (1, +\infty)$$

$$\textcircled{5} \quad x \in \left(\frac{1}{5}, +\infty\right)$$

$$\textcircled{6} \quad x \in (-\infty, -1) \cup \left(\frac{1}{5}, +\infty\right)$$

$$\textcircled{7} \quad x \in (2, 6)$$

$$\textcircled{8} \quad x \in (-\infty, -3] \cup [2, +\infty)$$

$$2. \text{ 解不等式: } \left| \frac{2x+1}{3x-4} \right| > x-1$$

解析 $\left| \frac{2x+1}{3x-4} \right| > x-1 \iff \frac{2x+1}{3x-4} > x-1 \text{ 或 } \frac{2x+1}{3x-4} < 1-x$
 $\frac{2x+1}{3x-4} > x-1$ 即 $\frac{2x+1+(1-x) \cdot (3x-4)}{3x-4} > 0$, 即 $\frac{-3x^2+9x-3}{3x-4} > 0$, 即 $\frac{x^2-3x+1}{3x-4} < 0$,
 解得 $x \in \left(-\infty, \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{4}{3}, \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)$
 $\frac{2x+1}{3x-4} < 1-x$ 即 $\frac{2x+1+(x-1) \cdot (3x-4)}{3x-4} < 0$, 即 $\frac{3x^2-5x+5}{3x-4} < 0$, $3x^2-5x+5 > 0$ 恒成立, 因此 $x \in \left(-\infty, \frac{4}{3}\right)$

两者取并集得到原不等式解集为 $\left(-\infty, \frac{4}{3}\right) \cup \left(\frac{4}{3}, \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)$

$$3. \text{ 解不等式: } |x^2-2x-3|-|2x+3| < 6$$

解析 $|x^2-2x-3|-|2x+3| < 6 \iff |(x+1)(x-3)|-2\left|x+\frac{3}{2}\right| < 6$

$\textcircled{1} \quad x \in \left[-\frac{3}{2}, -1\right) \cup [3, +\infty)$, 原不等式即 $(x^2-2x-3)-(2x+3) < 6$, 即 $x^2-4x-12 < 0$, 解得 $x \in \left[-\frac{3}{2}, -1\right) \cup [3, 6)$

$\textcircled{2} \quad x \in [-1, 3)$ 原不等式即 $-(x^2-2x-3)-(2x+3) < 6$, 即 $-x^2 < 6$, 解得 $x \in [-1, 3)$

$\textcircled{3} \quad x \in \left(-\infty, -\frac{3}{2}\right)$, 原不等式即 $(x^2-2x-3)+(2x+3) < 6$, 即 $x^2 < 6$, 解得 $x \in \left(-\sqrt{6}, -\frac{3}{2}\right)$

综上, 原不等式的解集为 $(-\sqrt{6}, 6)$

$$4. |x+2|+|x-1| < 4 \text{ 的解集为 } \left(-\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

解析 $y = |x+2|+|x-1|$ 即 $y = \begin{cases} 2x+1, & x \in [1, +\infty) \\ 3, & x \in (-2, 1) \\ -2x-1, & x \in (-\infty, -2] \end{cases}$ 为平底锅函数, 结合函数图像可

知不等式的解集为 $\left(-\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$

$$5. \text{ 若不等式 } |3x-b| < 4 \text{ 的解集中的整数仅有 } 2, 3, \text{ 则 } b \text{ 的取值范围是 } [7, 8]$$

解析 $|3x-b| < 4 \iff -4 < 3x-b < 4 \iff \frac{b-4}{3} < x < \frac{b+4}{3}$, 故原不等式的解集为 $\left(\frac{b-4}{3}, \frac{b+4}{3}\right)$ 因为原不等式的解集中整数仅有 2, 3, 因此有 $1 \leq \frac{b-4}{3} < \frac{b+4}{3} \leq 4$, 解得 $b \in [7, 8]$

三角不等式

含绝对值的不等式有一个重要的结论，即三角不等式： $|a| + |b| \geq |a + b|$ ，等号仅当 $ab \geq 0$ 的时候成立。
三角不等式的意义：两个实数和的绝对值小于等于它们绝对值的和。其几何意义在向量的加法运算中体现。利用三角不等式可以解决一些求最值的问题。

证明：

要证 $|a| + |b| \geq |a + b|$ ，即证 $(|a| + |b|)^2 \geq (a + b)^2$

平方打开得 $a^2 + 2|ab| + b^2 \geq a^2 + 2ab + b^2$ 。故要证 $(|a| + |b|)^2 \geq (a + b)^2$ ，即证 $|ab| \geq ab$

显然成立

三角不等式的变式：

$$\textcircled{1} |a - b| \leq |a| + |b|$$

$$\textcircled{2} ||a| - |b|| \leq |a - b|$$

$$\textcircled{3} ||a| - |b|| \leq |a + b|$$

完整不等关系： $||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$

例题：

1. 证明：

$$\textcircled{1} |a - b| \leq |a| + |b|$$

$$\textcircled{2} ||a| - |b|| \leq |a - b|$$

$$\textcircled{3} ||a| - |b|| \leq |a + b|$$

解析

① 由 $|a| + |b| \geq |a + b|$ 恒成立，用 $-b$ 代换 b 可得 $|a| + |-b| \geq |a - b|$ ，即 $|a - b| \leq |a| + |b|$

② 由 $|a| + |b| \geq |a + b|$ 恒成立

i. 移项可得 $|a| \geq |a + b| - |b|$ 恒成立，用 $a - b$ 代换 a 可得 $|a - b| \geq |a| - |b|$

ii. 移项可得 $|b| \geq |a + b| - |a|$ 恒成立，用 $b - a$ 代换 b 可得 $|b - a| \geq |b| - |a|$

综上， $||a| - |b|| \leq |a - b|$

③ 由 $||a| - |b|| \leq |a - b|$ 恒成立，用 $-b$ 代换 b 可得 $||a| - |-b|| \leq |a + b|$ ，即 $||a| - |b|| \leq |a + b|$

2. 指出① $|a| + |b| \geq |a + b|$ ； ② $|a| + |b| \geq |a - b|$ ； ③ $||a| - |b|| \leq |a + b|$ 的取等条件

解析 ① $ab \geq 0$ ； ② $ab \leq 0$ ； ③ $|a| \geq |b|, ab \leq 0$

3. 已知 a, b, c 是实数，求证 $|a - c| \leq |a - b| + |b - c|$

解析 因为 $(a - c) = (a - b) + (b - c)$ ，所以根据三角不等式有 $|(a - b) + (b - c)| \leq |a - b| + |b - c|$ ，即 $|a - c| \leq |a - b| + |b - c|$ 。

4. 若不等式 $|x+3|+|x+1| \leq a^2-3a$ 有解, 求实数 a 的取值范围.

解析 $|x+3|+|x+1| \leq a^2-3a$ 有解即 $a^2-3a \geq (|x+3|+|x+1|)_{\min}$, 根据三角不等式可知 $|x+3|+|x+1| \geq 2$, 因此 $a^2-3a \geq 2$, 解得 $a \in \left(-\infty, \frac{3-\sqrt{17}}{2}\right] \cup \left[\frac{3+\sqrt{17}}{2}, +\infty\right)$

5. (1) 若关于 x 的不等式 $|x-3|-|x+1| \leq a$ 对任意实数 x 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

(2) 若关于 x 的不等式 $|x-3|-|x+1| \leq a$ 的解集不是 $\emptyset$, 求实数 a 的取值范围.

(3) 若关于 x 的不等式 $|x-3|-|x+1| \leq a$ 的解集是 $\mathbf{R}$ 的非空真子集, 求实数 a 的取值范围.

解析 设 $y = |x-3|-|x+1|$, 因为 $||x-3|-|x+1|| \leq |(x-3)-(x+1)| = 4$, 因此 $y \in [-4, 4]$

(1) $|x-3|-|x+1| \leq a$ 的解集为 $\mathbf{R}$, 即 $y_{\max} \leq a$, 可得 $a \geq 4$

(2) $|x-3|-|x+1| \leq a$ 的解集不为 $\emptyset$, 即 $y_{\min} \leq a$, 可得 $a \geq -4$

(3) $|x-3|-|x+1| \leq a$ 的解集不为 $\emptyset$, 也不为 $\mathbf{R}$, 即 $y_{\min} \leq a < y_{\max}$, 即 $a \in [-4, 4)$

平均值不等式

平均值不等式基础

平均值不等式： $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}, a > 0, b > 0$ ，等号当且仅当 $a = b$ 的时候成立。平均值不等式的意义：两个正数算数平均值大于其几何平均值。利用平均值不等式可以解决一些求最值的问题。

证明：

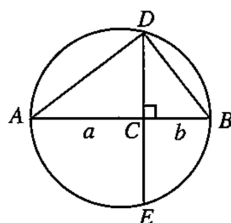
要证 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}, a > 0, b > 0$ ，即证 $a+b \geq 2\sqrt{ab}, a > 0, b > 0$

要证 $a+b \geq 2\sqrt{ab}, a > 0, b > 0$ ，即证 $a-2\sqrt{ab}+b \geq 0, a > 0, b > 0$

要证 $a-2\sqrt{ab}+b \geq 0, a > 0, b > 0$ ，即证 $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \geq 0, a > 0, b > 0$

显然成立

平均值不等式的几何意义：半弦长小于半径长。下图中半弦 CD 长为 $\sqrt{ab}$ ，半径长 $\frac{a+b}{2}$



平均值不等式及其变式

名称	平均值不等式	重要不等式	常用不等式
符号表述	$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$	$a^2 + b^2 \geq 2ab$	$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq ab$
适用条件	$a \geq 0, b \geq 0$	$a, b \in \mathbf{R}$	$a, b \in \mathbf{R}$
等号成立条件	$a = b$	$a = b$	$a = b$

例题：

- (1) 已知 $xy > 0$ ，求证 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} \geq 2$
- (2) 已知 $xy < 0$ ，求证 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} \leq -2$
- (3) 试比较 $\left|\frac{y}{x} + \frac{x}{y}\right|$ 与 2 的大小

解析

- (1) 因为 $xy > 0$ ，所以 $\frac{x}{y}, \frac{y}{x} > 0$ ，由平均值不等式可知 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2\sqrt{\frac{x}{y} \cdot \frac{y}{x}} = 2$ ，当且仅当 $\frac{y}{x} = \frac{x}{y}$ 时取等号。

- (2) 因为 $xy > 0$, 所以 $-\frac{x}{y}, -\frac{y}{x} > 0$, 由平均值不等式可知 $\left(-\frac{x}{y}\right) + \left(-\frac{y}{x}\right) \geq 2\sqrt{\left(-\frac{x}{y}\right) \cdot \left(-\frac{y}{x}\right)} = 2$, 即 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} \leq -2$, 当且仅当 $\frac{y}{x} = \frac{x}{y}$ 时取等号.
- (3) 由前两问可知 $\left|\frac{y}{x} + \frac{x}{y}\right| \geq 2$, 当且仅当 $\frac{y}{x} = \frac{x}{y}$ 时取等号.

2. 已知 $a, b > 0$

- (1) 若 $ab = P$ ($P > 0$, P 为定值), 求证: 当且仅当 $a = b$ 时 $a + b$ 有最小值 $2\sqrt{P}$
- (2) 若 $a + b = S$ ($S > 0$, S 为定值), 求证: 当且仅当 $a = b$ 时 ab 有最大值 $\frac{S^2}{4}$

解析

- (1) 当 ab 为定值 P 时, $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} = \sqrt{P}$ 恒成立, 即 $a+b \geq 2\sqrt{P}$ 恒成立, 因此当且仅当 $a = b$ 时 $a+b$ 有最小值 $2\sqrt{P}$
- (2) 当 $a+b$ 为定值 S 时, $\frac{S}{2} = \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 恒成立, 即 $ab \leq \frac{S^2}{4}$ 恒成立, 因此当且仅当 ab 有最大值 $\frac{S^2}{4}$

注: 一正二定三相等

注: 和定积最大, 积定和最小

3. (1) 若 $x > 0$, 求 $4x + \frac{9}{x+1}$ 的最小值.
- (2) 若 $x, y > 0$, 且 $\frac{1}{x} + \frac{9}{y} = 1$, 求 $x+y$ 的最小值.
- (3) 正实数 x, y 满足 $\frac{1}{x} + \frac{4}{y} = 2$, 且不等式 $x + \frac{y}{4} \geq m^2 - m$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围

解析

- (1) $4x + \frac{9}{x+1} = 4(x+1) + \frac{9}{x+1} - 4 \geq 2\sqrt{4(x+1) \cdot \frac{9}{x+1}} - 4 = 8$, 当且仅当 $x = \frac{1}{2}$ 时等号成立.
- (2) ① 消元法
 $\frac{1}{x} + \frac{9}{y} = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{1 - \frac{9}{y}} = \frac{y}{y-9} = 1 + \frac{9}{y-9}$, 因此 $x+y = \frac{9}{y-9} + (y+1) = \frac{9}{y-9} + (y-9) + 10 \geq 2\sqrt{9} + 10 = 16$, 当且仅当 $x = 4, y = 12$ 时取得最小值.
- ② 常数法
 $x+y = (x+y) \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{9}{y}\right) = 10 + \frac{y}{x} + \frac{9x}{y} \geq 10 + 2\sqrt{9} = 16$, 当且仅当 $x = 4, y = 12$ 时取得最小值.
- (3) 问题可以转化为 $x + \frac{y}{4}$ 的最小值大于等于 $m^2 - m$, 因此要考虑利用平均值不等式求出 $x + \frac{y}{4}$ 的最小值

i. 常数法

$$x + \frac{y}{4} = \left(x + \frac{y}{4}\right) \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{4}{y}\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \left(1 + 1 + \frac{y}{4x} + \frac{4x}{y}\right) \geq \frac{1}{2}(2 + 2\sqrt{1}) = 2$$

($x = 1, y = 4$ 时取等)

ii. 消元法

$$\frac{1}{x} + \frac{4}{y} = 2 \text{ 可以变形为 } \frac{y}{4} = \frac{1}{2 - \frac{1}{x}} = \frac{x}{2x-1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2(2x-1)}.$$

因此 $x + \frac{y}{4} = x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2(2x-1)} = \frac{2x-1}{2} + \frac{1}{2(2x-1)} + 1 \geq 1 + 2\sqrt{\frac{1}{4}} = 2$
($x=1, y=4$ 时取等)

因此有 $m^2 - m \leq 2$, 解得 $m \in [-1, 2]$

4. 已知正数 x, y 满足 $x + y = 5$, 则 $\frac{1}{x+2} + \frac{1}{y+2}$ 的最小值是 $\frac{4}{9}$

解析 $x + y = 5 \Rightarrow (x+2) + (y+2) = 9$, 因此 $\frac{1}{x+2} + \frac{1}{y+2} = \left(\frac{1}{x+2} + \frac{1}{y+2}\right) \cdot ((x+2) + (y+2)) \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{9} \left(2 + \frac{x+2}{y+2} + \frac{y+2}{x+2}\right) \geq \frac{4}{9}$

5. 已知 $x > 0, y > 0, 2xy = x + 4y + a$

(1) 当 $a = 16$ 时, 求 xy 的最小值

(2) 当 $a = 0$ 时, 求 $x + y + \frac{2}{x} + \frac{1}{2y}$ 的最小值

解析

(1) ① 方法 1

$$2xy = x + 4y + 16, \text{ 故 } (2x-4)y = x+16, y = \frac{x+16}{2x-4} = \frac{1}{2} + \frac{18}{2x-4}, \text{ 故 } xy = \frac{x}{2} + \frac{18x}{2x-4} = \frac{x}{2} + 9 + \frac{36}{2x-4} = \frac{x-2}{2} + 10 + \frac{36}{2x-4} \geq 10 + 2\sqrt{\frac{x-2}{2} \cdot \frac{36}{2x-4}} = 16$$

② 方法 2

$$2xy = x + 4y + 16 \geq 16 + 4\sqrt{xy}, \text{ 故 } \sqrt{xy} \geq 4, \text{ 因此 } xy \geq 16$$

(2) ① 方法 1

$$2xy = x + 4y, \text{ 故 } (2x-4)y = x, \text{ 即 } y = \frac{x}{2x-4}.$$

$$\text{故 } x + y + \frac{2}{x} + \frac{1}{2y} = x + \frac{x}{2x-4} + \frac{2}{x} + \frac{2x-4}{2x} = x + \frac{x}{2x-4} + 1 = \frac{3}{2} + x + \frac{2}{2x-4} = \frac{7}{2} + (x-2) + \frac{2}{2x-4} \geq \frac{7}{2} + 2 = \frac{11}{2}$$

② 方法 2

$$2xy = x + 4y \text{ 即 } 1 = \frac{1}{2y} + \frac{2}{x}, \text{ 因此 } x + y + \frac{2}{x} + \frac{1}{2y} = 1 + x + y = 1 + (x+y) \left(\frac{1}{2y} + \frac{2}{x}\right) = 1 + \left(\frac{x}{2y} + \frac{2y}{x} + \frac{5}{2}\right) \geq \frac{7}{2} + 2\sqrt{1} = \frac{11}{2}$$

对勾函数

形如 $y = ax + \frac{b}{x} (a > 0, b > 0)$ 的函数我们称为对勾函数。对勾函数经常出现在题目中, 其图象如图1所示。对勾函数有两条渐近线 $x = 0$ 和 $y = ax$ 。对勾函数在 $(0, +\infty)$ 的最小值在 $x = \sqrt{\frac{b}{a}}$ 取得, 此时 $ax = \frac{b}{x}$ 。该结论可由平均值不等式证明。对勾函数的图像关于原点对称, 与之对称的位置, $x = -\sqrt{\frac{b}{a}}$ 取到函数在 $(-\infty, 0)$ 的最大值。

平均值不等式推广

推广形式: $H_n \leq G_n \leq A_n \leq Q_n$, 其中:

$$1. H_n = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$

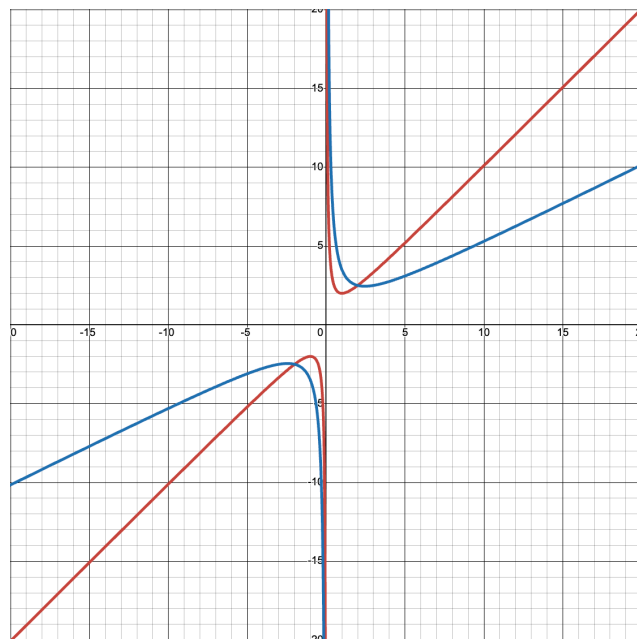


图 1: 对勾函数的图象

$$2. G_n = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i} = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}$$

$$3. A_n = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$4. Q_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}} = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

特别地，二维的情况为： $\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

三维的情况为： $\frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \leq \sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}$

例题：

1. 若 $a > 0, b > 0$ ，且 $a^2 + \frac{b^2}{2} = 1$ ，求 $a\sqrt{1+b^2}$ 的最大值。

解析 $a\sqrt{1+b^2} = \sqrt{2} \cdot a \sqrt{\frac{1+b^2}{2}} \leq \sqrt{2} \cdot \frac{a^2 + \left(\sqrt{\frac{1+b^2}{2}}\right)^2}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{4}$ ，当且仅当 $a = \frac{\sqrt{3}}{2}, b = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号。

2. (1) 求 $x^2 + \frac{2}{x} (x > 0)$ 的最小值

(2) 设 $a > b > 0$ ，求 $y = 2a + \frac{1}{b(a-b)}$ 的最小值

解析

(1) $x^2 + \frac{2}{x} = x^2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \geq 3\sqrt[3]{1} = 3$ ，当且仅当 $x = 1$ 时取等号。

(2) 首先考虑消去 b ，根据平均值不等式有 $b(a-b) \leq \frac{(b+(a-b))^2}{4} = \frac{a^2}{4}$ ($a = 2b$ 取等)

因此有 $y \geq 2a + \frac{4}{a^2}$ ，可以将 $2a$ 拆开后利用三维平均值不等式 ($\sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3}$) 计算其最值。 $y \geq 2a + \frac{4}{a^2} = a + a + \frac{4}{a^2} \geq 3\sqrt[3]{a \cdot a \cdot \frac{4}{a^2}} = 3\sqrt[3]{4}$ ($a = \sqrt[3]{4}, b = \frac{\sqrt[3]{4}}{2}$ 时取等)

柯西不等式

二维形式: $(a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$, 取等条件为 $ad = bc$

证明:

$$LHS = a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2, \quad RHS = a^2c^2 + b^2d^2 + 2abcd$$

$$LHS - RHS = a^2d^2 + b^2c^2 - 2abcc = (ad - bc)^2 \geq 0$$

高维形式: $(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2) \cdot (b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2$, 取等条件为对所有 i 同时满足 $a_i = 0$ 或同时满足 $b_i = 0$ 或同时满足 $k = \frac{b_i}{a_i}$